ARMONÍA
basada en la
MÚSICA PERUANA

Proyecto:
Introducción a la Armonía Tradicional
a Través de la Música Peruana

PROYECTO GANADOR DE ESTÍMULOS
ECONÓMICOS PARA LA CULTURA 2025

PERÚ Ministerio de Cultura

Introducción a la Armonía Tradicional

Material Complementario y Recursos Didácticos

Aland Bravo
abravo@undar.edu.pe

Jorge Marcellini
jmarcellini@undar.edu.pe

Ministerio de Cultura del Perú

30 de marzo de 2026

Contenido General

1. Introducción
   Acerca de la Armonía Tradicional
   Acerca de los Armónicos

2. Recursos Didácticos de la Armonía Tradicional
   Restricciones de la Armonía Tradicional
   Tesitura y extensión de las voces
   Cifrado de Acordes en Números Romanos

3. Actividad en Clase

Contenido

1. Introducción
   Acerca de la Armonía Tradicional
   Acerca de los Armónicos

2. Recursos Didácticos de la Armonía Tradicional
   Restricciones de la Armonía Tradicional
   Tesitura y extensión de las voces
   Cifrado de Acordes en Números Romanos

3. Actividad en Clase

Introducción
Acerca de la Armonía Tradicional

La **Armonía Tradicional**[1] se refiere a la combinación simultánea de sonidos diferentes, pero complementarios, para formar acordes y progresiones que dan estructura y belleza a una pieza musical. Se enmarca en el Barroco tardío (1700-1750), con compositores como J. S. Bach que establece el sistema tonal funcional.

Características:

Acordes: Grupos de notas que suenan al mismo tiempo (por ejemplo, Do-Mi-Sol forman un acorde de Do mayor).

Progresiones armónicas: Secuencias de acordes que crean movimiento y emoción en la música (como la clásica progresión I-IV-V en música popular).

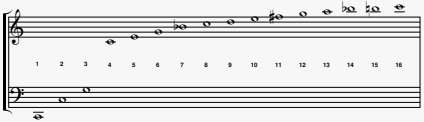
Consonancia: Sonidos estables y agradables (ejemplo: intervalos de tercera o quinta).

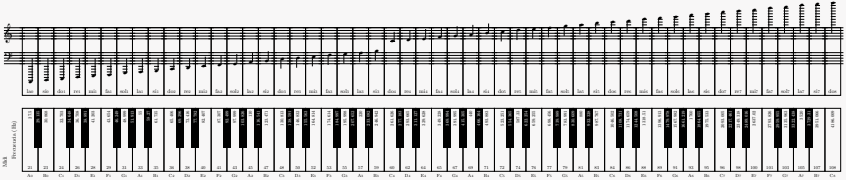
Disonancia: Sonidos tensos que buscan resolverse (ejemplo: intervalos de séptima o segunda).

Función tonal: Los acordes tienen roles específicos dentro de una tonalidad (tónica, subdominante, dominante).

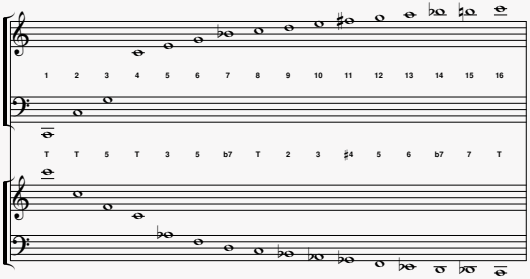
[1] Para mayor detalle ver De Ninno (1938).

La **Armonía Tradicional** está basada en el fenómeno acústico denominado **Armónicos**. El sonido que produce un cuerpo cuando vibra es llamado sonido fundamental, y junto con este sonido vibran otros sonidos parciales denominados armónicos superiores que lo acompañan. Esta serie de armónicos es infinita, pero en la práctica se consideran hasta el armónico 16. A medida que aumenta el armónico se escuchan con menor amplitud, y contribuyen a la calidad timbral del sonido (Gomez Correa, 2017, p. 15).





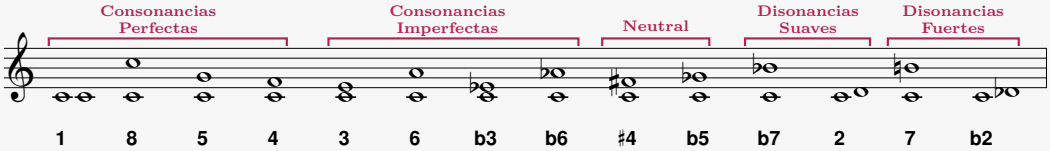
En Ottman (1989, p. 28), se utiliza el criterio de la serie armónica positiva y negativa, para plantear una valoración de intervalos consonantes que significa sonidos placenteros e intervalos disonantes que significa sonidos molestosos.



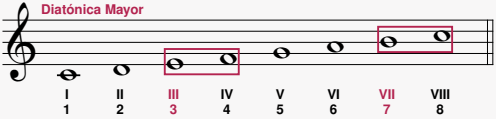
Más consonante — **Más disonante**

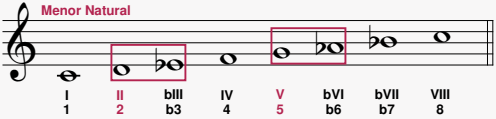
1 o 8 — 5 — 4 — 3 — b6 — b3 — 6 — 2 — b7 — b2 — 7 — ♯4 o b5

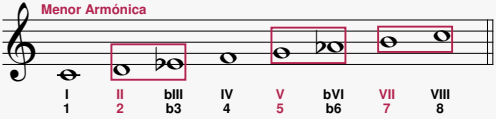
En Gabis (2004, p. 94) se plantea que el tritono sea considerado neutral, debido a que su cualidad sonora depende del contexto de la resolución (la disonancia pasa a ser consonancia). Si este es consonante el tritono resulta disonante, si es disonante, el tritono suena consonante.

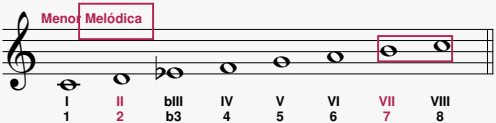


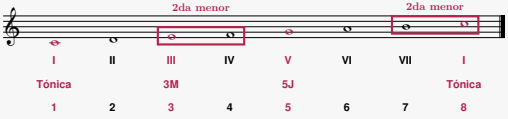
Introducción
Escalas Mayores y Menores

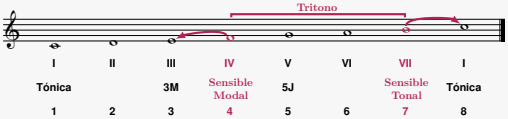


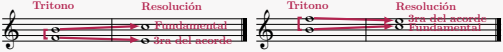


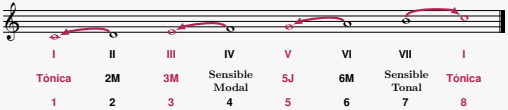




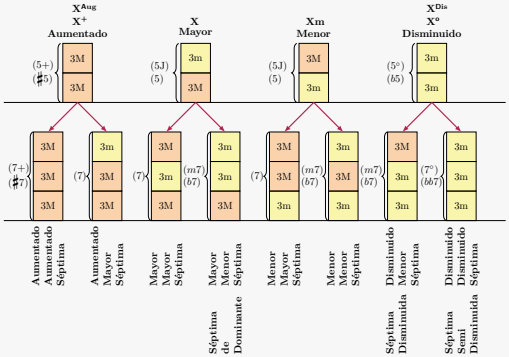


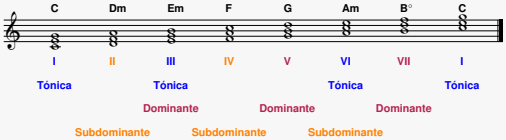


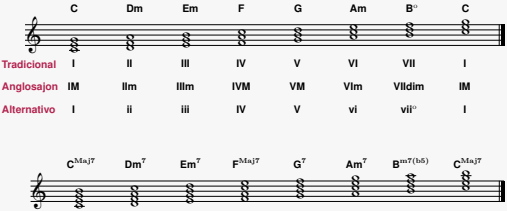




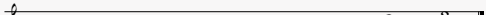
Introducción
Grados y Acordes de la Escala Mayor Diatónica







Introducción
Grados y Acordes de las Escalas Menores

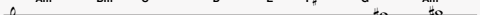


	Am	B$^{\circ}$	C	Dm	Em	F	G	Am
Tradicional	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
Anglosajon	Im	IIdim	bIIIM	IVm	Vm	bVIM	bVIIM	Im
Alternativo	i	ii$^{\circ}$	bIII	iv	v	bVI	bVII	i

	Am	Bm	C^{+}	D	E	F$\sharp^{\circ}$	G$\sharp^{\circ}$	Am
Tradicional	I	II	III^{+}	IV	V	VI$^{\circ}$	VII$^{\circ}$	I
Anglosajon	Im	IIm	bIII^{+}	IVM	VM	VIdim	VIIdim	Im
Alternativo	i	ii	bIII^{+}	IV	V	vi$^{\circ}$	vii$^{\circ}$	i

	Am	B$^{\circ}$	C^{+}	Dm	E	F	G$\sharp^{\circ}$	Am
Tradicional	I	II$^{\circ}$	III^{+}	IV	V	VI	VII$^{\circ}$	I
Anglosajon	Im	IIdim	bIII^{+}	IVm	VM	bVIM	VIIdim	Im
Alternativo	i	ii$^{\circ}$	bIII^{+}	iv	V	bVI	vii$^{\circ}$	i

	Am^{7}	B$^{m7(b5)}$	C^{Maj7}	Dm^{7}	Em^{7}	F^{Maj7}	G^{7}	Am^{7}
Tradicional	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
Anglosajon	Im^{7}	II$^{m7(b5)}$	bIII^{Maj7}	IVm^{7}	Vm^{7}	bVI^{Maj7}	bVII7	Im^{7}
Alternativo	i^{7}	ii$^{\emptyset}$	bIII$^{\triangle}$	iv^{7}	v^{7}	bVI$^{\triangle}$	bVII^{7}	i^{7}



	Am^{Maj7}	Bm^{7}	C^{+Maj7}	D^{7}	E^{7}	F$\sharp^{m7(b5)}$	G$^{m7(b5)}$	Am^{Maj7}
Tradicional	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
Anglosajon	Im^{Maj7}	IIm^{7}	bIII^{+Maj7}	IV^{7}	V^{7}	VIdim^{m7}	VIIdim^{m7}	Im^{Maj7}
Alternativo	i$^{\triangle}$	ii^{7}	bIII$^{+\triangle}$	IV^{7}	V^{7}	vi$^{\emptyset}$	vii$^{\emptyset}$	i$^{\triangle}$

	Am^{Maj7}	B$^{m7(b5)}$	C$^{Maj7(\sharp5)}$	Dm^{7}	E^{7}	F^{Maj7}	G$\sharp^{m7(b5)}$	Am^{Maj7}
Tradicional	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
Anglosajon	Im^{Maj7}	IIdim^{m7}	bIII$^{Maj7(\sharp5)}$	IVm^{7}	V^{7}	bVI^{Maj7}	VIIdim^{m7}	Im^{Maj7}
Alternativo	i$^{\triangle}$	ii$^{\emptyset}$	bIII$^{\triangle(\sharp5)}$	iv^{7}	V^{7}	bVI$^{\triangle}$	vii$^{\emptyset}$	i$^{\triangle}$

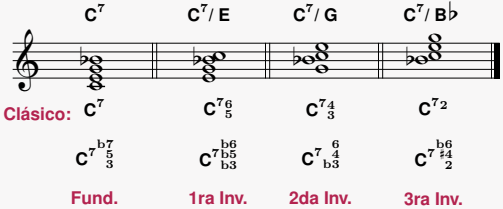
Introducción
Inversión de Intervalos y Acordes

Clasificación	Justa	Menor	Mayor	Menor	Mayor	Justa	Aumentada
Intervalo	1	$b2$	2	$b3$	3	4	$\sharp 4$ $+4$
Semitonos	0	1	2	3	4	5	6

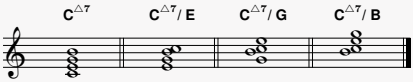
Clasificación	Disminuida	Justa	Menor	Mayor	Menor	Mayor	Justa
Intervalo	$b5$ $\circ 5$	5	$b6$	6	$b7$	7	8
Semitonos	6	7	8	9	10	11	12

Clasificación	Justa	Menor	Mayor	Menor	Mayor	Justa
Intervalo	1	$b2$	2	$b3$	3	4
Inversión	8	7	$b7$	6	$b6$	5

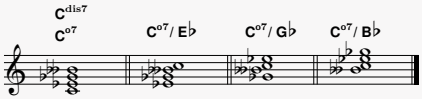
Clasificación	Justa	Menor	Mayor	Menor	Mayor	Justa
Intervalo	5	$b6$	6	$b7$	7	8
Inversión	4	3	$b3$	2	$b2$	1



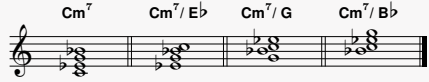
Introducción
Inversión de Acordes de Séptima



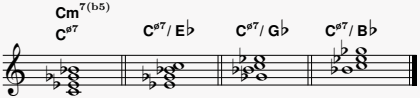
	$C^{\triangle 7}$	$C^{\triangle 7}$/ E	$C^{\triangle 7}$/ G	$C^{\triangle 7}$/ B
Clásico:	$C^{\mathrm{Maj}7}$	$C^{\mathrm{Maj}7\,{}^{6}_{5}}$	$C^{\mathrm{Maj}7\,{}^{4}_{3}}$	$C^{\mathrm{Maj}7\,{}_{2}}$
	$C^{7\mathrm{M}}$	$C^{7\mathrm{M}\,{}^{6}_{5}}$	$C^{7\mathrm{M}\,{}^{4}_{3}}$	$C^{7\mathrm{M}\,{}_{2}}$
	$C^{7\mathrm{M}\,{}^{7}_{3}}$	$C^{7\mathrm{M}\,{}^{6}_{5}\,{}_{3}}$	$C^{7\mathrm{M}\,{}^{6}_{4}\,{}_{3}}$	$C^{7\mathrm{M}\,{}^{6}_{4}\,{}_{2}}$
	Fund.	1ra Inv.	2da Inv.	3ra Inv.



	$C^{\mathrm{dis}7}$ $C^{\circ 7}$	$C^{\circ 7}$/ E♭	$C^{\circ 7}$/ G♭	$C^{\circ 7}$/ B♭
Clásico:	$C^{\mathrm{dis}7}$	$C^{\mathrm{dis}7\,{}^{6}_{5}}$	$C^{\mathrm{dis}7\,{}^{4}_{3}}$	$C^{\mathrm{dis}7\,{}_{2}}$
	$C^{\circ 7}$	$C^{\circ 7\,{}^{6}_{5}}$	$C^{\circ 7\,{}^{4}_{3}}$	$C^{\circ 7\,{}_{2}}$
	$C^{\circ 7\,{}^{\mathrm{bb}7}_{\mathrm{b}5}\,{}_{\mathrm{b}3}}$	$C^{\circ 7\,{}^{6}_{\mathrm{b}5}\,{}_{\mathrm{b}3}}$	$C^{\circ 7\,{}^{6}_{\sharp 4}\,{}_{\mathrm{b}3}}$	$C^{\circ 7\,{}^{6}_{\sharp 4}\,{}_{\sharp 2}}$
	Fund.	1ra Inv.	2da Inv.	3ra Inv.



	Cm^{7}	Cm^{7}/ E♭	Cm^{7}/ G	Cm^{7}/ B♭
Clásico:	Cm^{7}	$Cm^{7\,{}^{6}_{5}}$	$Cm^{7\,{}^{4}_{3}}$	$Cm^{7\,{}_{2}}$
	$Cm^{7\,{}^{\mathrm{b}7}_{\mathrm{b}5}\,{}_{\mathrm{b}3}}$	$Cm^{7\,{}^{6}_{5}\,{}_{3}}$	$Cm^{7\,{}^{\mathrm{b}6}_{4}\,{}_{\mathrm{b}3}}$	$Cm^{7\,{}^{6}_{4}\,{}_{2}}$
	Fund.	1ra Inv.	2da Inv.	3ra Inv.



	$Cm^{7(\mathrm{b}5)}$ $C^{\emptyset 7}$	$C^{\emptyset 7}$/ E♭	$C^{\emptyset 7}$/ G♭	$C^{\emptyset 7}$/ B♭
Clásico:	$C^{\mathrm{m}7(\mathrm{b}5)}$	$C^{\mathrm{m}7(\mathrm{b}5)\,{}^{6}_{5}}$	$C^{\mathrm{m}7(\mathrm{b}5)\,{}^{4}_{3}}$	$C^{\mathrm{m}7(\mathrm{b}5)\,{}_{2}}$
	$C^{\emptyset 7}$	$C^{\emptyset 7\,{}^{6}_{5}}$	$C^{\emptyset 7\,{}^{4}_{3}}$	$C^{\emptyset 7\,{}_{2}}$
	$C^{\emptyset 7\,{}^{\mathrm{b}7}_{\mathrm{b}5}\,{}_{\mathrm{b}3}}$	$C^{\emptyset 7\,{}^{6}_{5}\,{}_{3}}$	$C^{\emptyset 7\,{}^{6}_{4}\,{}_{3}}$	$C^{\emptyset 7\,{}^{\mathrm{b}6}_{4}\,{}_{2}}$
	Fund.	1ra Inv.	2da Inv.	3ra Inv.

Se puede generar cualquier escala menor con respecto a su escala mayor base:

Escala Menor	Modificación en semitonos
Menor melódica	Disminuye 3
Menor armónica	Disminuye 3 y 6
Menor natural	Disminuye 3, 6 y 7

Tipos de Acordes	Fund.	1ra	2da	3ra
Triadas	5 3 ó vacío	6 3 ó **6**	6 4	no aplica
Cuatriadas	**7** ó **b7** ó **bb7**	6 5	4 3	**2**

Acordes de Séptima	Fund.	1ra	2da	3ra
Séptima de Dominante	b7 5 3	b6 b5 b3	6 4 b3	b6 ♯4 2
Séptima Menor	b7 5 b3	6 5 3	b6 4 b3	6 4 2
Séptima Semi Disminuida	b7 b5 b3	6 5 b3	6 4 3	b6 4 2
Séptima Mayor	7 5 3	6 5 3	6 4 3	6 4 2
Séptima Disminuida	bb7 b5 b3	6 b5 b3	6 ♯4 b3	6 ♯4 ♯2
Menor Extendido	7 5 b3	6 ♯5 3	b6 4 3	b6 b4 b2
Aumentado de Séptima Mayor	7 ♯5 3	b6 5 3	b6 b4 b3	6 4 b2

Contenido

1. Introducción
   Acerca de la Armonía Tradicional
   Acerca de los Armónicos

2. Recursos Didácticos de la Armonía Tradicional
   Restricciones de la Armonía Tradicional
   Tesitura y extensión de las voces
   Cifrado de Acordes en Números Romanos

3. Actividad en Clase

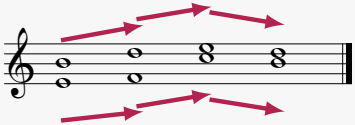
- **Intervalos Melódicos Permitidos:** 2M y 2m, 3M y 3m; 4J; 5J; 6m; 8J
- **Conteo Melódico:** La suma del 1er con el 3er sonido no debe haber un intervalo prohibido (cuartas aumentadas o quintas disminuidas).
- **Ligaduras:** No se puede ligar de menor valor a mayor valor. Se debe ligar del mismo valor o de mayor a menor.
- **Excepciones:** Está prohibido la relación de quintas y octavas directas en el bajo-soprano, cuando en el bajo se mueve por grado conjunto y la soprano salta, pero es permitido cuanto el bajo salta y la soprano se mueve por grado conjunto.

Listado de errores frecuentes:

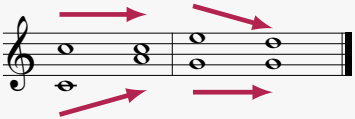
- **Saltos mayores a una octava:** No se permite.
- **Quintas y octavas paralelas:** No se permite.
- **Quinta paralela oculta:** No se permite.
- **Superposición de voces:** No se permite.
- **Intervalos prohibídos:** No se permite.
- **Resolución de sensible inconsistente:** No se permite.
- **Quinta directa:** No se permite.

Tipos de movimientos melódicos:

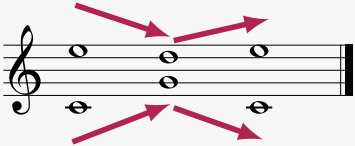
Directo:



Oblicuo:



Contrario:



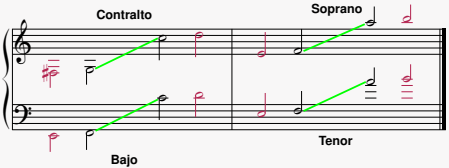
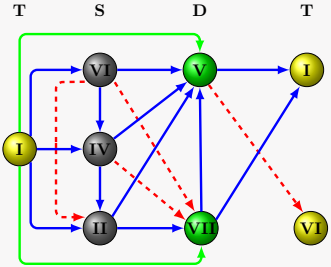
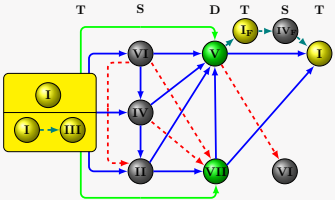
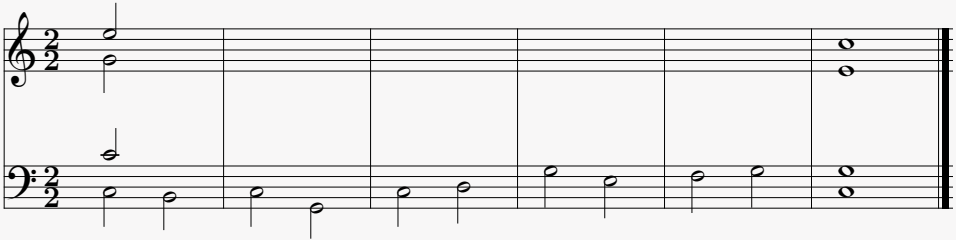


Figura. Diagrama armónico tonal estricto y flexible

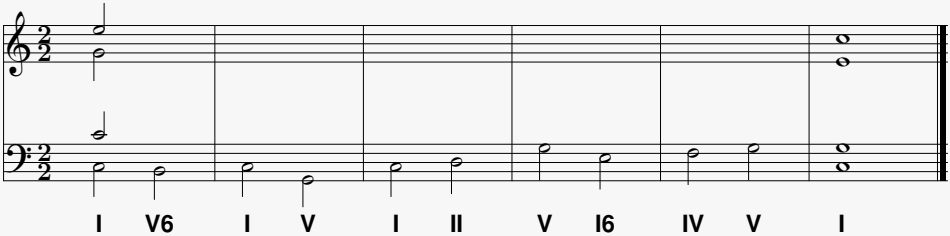




1. Completar el cifrado armónico utilizando el **Diagrama Armónico Tradicional Estricto**; no utilizar ni el tercer grado (Mediante ó III), ni el séptimo grado (Sensible ó VII); cifrar el armonizado de los acordes utilizando solamente acordes de tres sonidos; no utilizar la segunda inversión de acordes de tres sonidos.



1 Solución:



Contenido

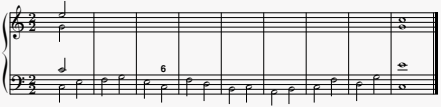
1. Introducción
   Acerca de la Armonía Tradicional
   Acerca de los Armónicos

2. Recursos Didácticos de la Armonía Tradicional
   Restricciones de la Armonía Tradicional
   Tesitura y extensión de las voces
   Cifrado de Acordes en Números Romanos

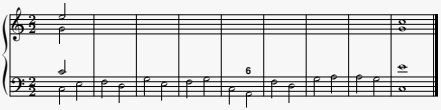
3. Actividad en Clase

Ejercicios Propuestos

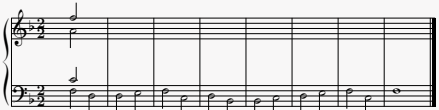
2



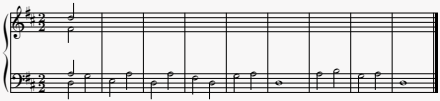
3



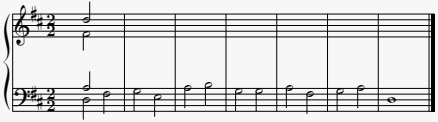
4



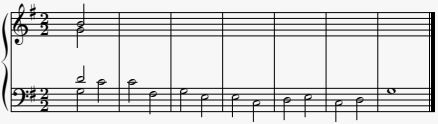
5



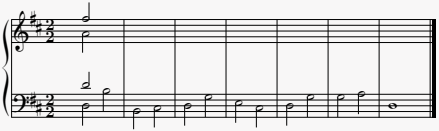
6



7

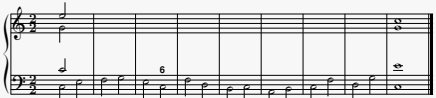


8



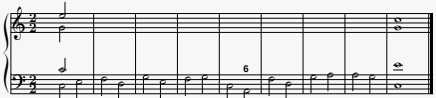
Propuesta de Solución de los Ejercicios Propuestos

2



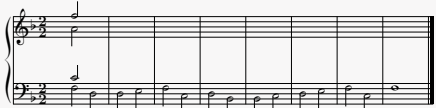
I I6 IV V I6 VI6 IV II V6 I VI V6 I IV II V I

3



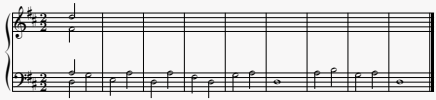
I I6 IV II V I6 IV V I IV6 II6 II V VI IV6 V I

4



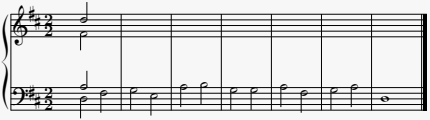
I VI IV6 V6 I V VI IV II6 V VI V6 I V I

5



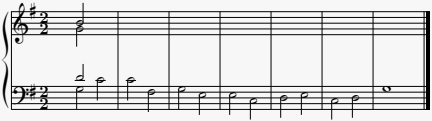
I6 IV II V I V I6 I IV V I VI6 V VI II6 V I

6



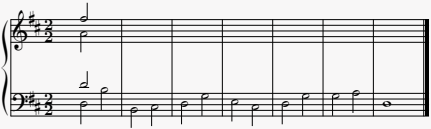
I I6 IV II V VI IV II6 V I6 II6 V I

7



I IV II6 V6 I VI IV6 II6 V VI IV V I

8



I VI IV6 V6 I IV II V6 I IV II6 V I

Referencias

- Abromont, C., Montalembert, E. d., Fourquet, P., Oriol, E., & Pauset, B. (2019). *Teoría de la música: Una guía* [OCLC: 1176225198]. Fondo de Cultura Económica. https://elibro.net/es/ereader/undar/128265
- Baqueiro Foster, J. (2018). *Curso completo de solfeo. Tomo 1*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/215139
- Barbacci, R. (2016). *Educación de la memoria musical*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/190460
- Benward, B., & Saker, M. (2009a). *Music in Theory and Practice*. McGraw–Hill.
- Benward, B., & Saker, M. (2009b). *Music in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Bravo, A., Guerra, R., Majino, O., & Ocaña, E. (2022). Music21: Musical Analysis of the piece "El Condor Pasa" by Daniel Alomia Robles. *Universidad y Sociedad*, *14*(S6), 146-153. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85143784017&partnerID=MN8TOARS
- Bravo Vecorena, A., Guerra Huacho, R. M., Ocaña Igarza, E., Majino Gargate, F. O., Leon Trujillo, B., & Marcellini Morales, F. R. (2022). *Informática Básica para Música: Aplicaciones con Musixtex en Latex*. UNDAR.
- Carabetta, S. M. (2014). *Ruidos en la educación musical*. Editorial Maipue. https://elibro.net/es/ereader/undar/85364
- Carter, N. (2022a). *Music Theory*. Johanna Craven.
- Carter, N. (2022b). *Music Theory*. Edited by Johanna Craven.
- Cascales, B., Lucas, P., Mira, J., Pallares, A., & Salvador, P. (2000). *LaTeX una imprenta en sus manos*. Aula Documental de Investigación. https://books.google.com.pe/books?id=hv29AAAACAAJ

Referencias

- Clendinning, J. P., & Marvin, E. W. (2021). *The Musicians Guide to Theory and Analysis*. W. W. Norton Company.
- Clendinning, J., & Marvin, E. (2021). *The Musicians Guide to Theory and Analysis*. W. W. Norton Company.
- Corominas, J. (1987). *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana*. Editorial Gredos.
- Crespo, N. (2020). *Armonía Negativa*. Editorial Digital de Música.
- D'Agostino, A. E. (2018). *Teoría musical moderna* [OCLC: 1356008804]. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/189436
- De Castro, R. (2022). *Los materiales del lenguaje musical* [OCLC: 1402623886]. Ediciones del Aula Taller 2022. https://elibro.net/es/ereader/undar/227277
- de la Fuente, M. M., Romera, E. V., & Fernandez, L. M.-R. (2012). *Acustica Musical*. Universidad de Valladolid.
- De Ninno, A. (1938). *Tratado de Armonía*. Editorial Curci - Milano.
- Delalande, F. (2013). *Las conductas musicales* [OCLC: 861662607]. Editorial de la Universidad de Cantabria. https://elibro.net/es/ereader/undar/53374
- Díaz, M., & Riaño, M. E. (2015). *Creatividad en Educación Musical*. [OCLC: 957124810]. Editorial de la Universidad de Cantabria. https://elibro.net/es/ereader/undar/53392
- *Diccionario de la Lengua Española*. (2014). Real Academia Española.
- *Diccionario Enciclopedico Ilustrado*. (1990). Editorial Oceano.

Referencias

- Dunker, R. (2003). musixlyr - a Musixtex extension package for lyrics handling. https://ctan.dcc.uchile.cl/macros/musixtex/doc/musixlyr/mxlyrdoc.pdf
- Espel, G. (2009). *Escuchar y escribir música popular. Escritos sobre forma, diseño y técnicas en composición*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/189965
- Fabregas Molas, S., & Rosset Llobet, J. (2005). *A tono: ejercicios para mejorar el rendimiento del músico*. Editorial Paidotribo. https://elibro.net/es/ereader/undar/114918
- Feist, J. (2017). *Berklee Music Notation*. Berklee Press.
- Félix, J. (2004). *Física de la música*. El Cic Editor. https://elibro.net/es/ereader/undar/35789
- Ferrero, M. I., Furnó, S. C., Llabra de Lanfranchi, A. d. V., Quadranti, A., Elola, N. E., & Hemsy de Gainza, V. (2021). *Planeamiento de la enseñanza musical: guía para el maestro* [OCLC: 1373950620]. Melos Edicones Musicales. https://elibro.net/es/ereader/undar/226273
- Gabis, C. (2004). *Armonía Funcional*. Melos.
- Gomez Correa, J. D. (2017). *Aprender Armonía con música popular*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Goossens, M., Mittelbach, F., & Samarin, A. (1993). *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley.
- Greenwade, G. D. (1993). The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, *14*(3), 342-351.

Referencias

- Guy Ropartz, A. L. (2020). *Enseñanza del solfeo: 60 lecciones con cambio de claves, en 3 libros*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/217416
- Kennedy, M., & Kennedy, J. B. (2015). *Diccionario Oxford de Música*. Ediciones Omega.
- Knuth, D. (s.f.). Knuth: Computers and Typesetting. http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C~%7B%7Duno/abcde.html
- Lasala, A. (2007). *La educación musical del oído: método completo de entonación*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/215137
- Levy, E. (1966). *A Theory of Harmony*. Editorial Siegmund Levarie.
- Locatelli de Pergamo, A. M. (2015). *La notación de la música contemporánea*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/189351
- Luzuriaga, J. (2006). *La física de los intrumentos musicales* [OCLC: 81251703]. Eudeba. https://elibro.net/es/ereader/undar/101402
- Machado de Castro, P. (2010a). *Música: Las formas*. Firmas Press. https://elibro.net/es/ereader/undar/36355
- Machado de Castro, P. (2010b). *Música: los instrumentos* (https://elibro.net/es/ereader/undar/35789). Firmas Press. https://elibro.net/es/ereader/undar/36354
- Marín Arias, O. (2015). *9591640927*. D - Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. https://elibro.net/es/ereader/undar/91389

Referencias

- Márquez Aguirre, J., & Sempere Sánchez-Ferragut, J. (2016). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. https://elibro.net/es/ereader/undar/33888
- Martí-Martínez, C. (2020). *Documentación musical*. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). https://elibro.net/es/ereader/undar/135257
- Merino de la Fuente, J. M. (2013). *Las vibraciones de la música*. Editorial Club Universitario. https://elibro.net/es/ereader/undar/62402
- Moncada García, F. (1964). *Teoría de la Música*. Musical Iberoamericana.
- Nebreda González, P. L. (2015). *La inteligencia musical* (2da) [OCLC: 1041919809]. Bubok Publishing S.L. https://elibro.net/es/ereader/undar/51396
- Ocaña Fernández, A. (2020). *La experiencia musical como mediación educativa* [OCLC: 1154598180]. Octaedro. https://elibro.net/es/ereader/undar/157701
- Olazabal, T. d. (2007). *Acústica musical y organología* [OCLC: 932533888]. Editorial Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/189434
- Ortiz Castro, H. (2006). *Formación de profesores para la enseñanza musical y artística: un estudio comparado*. Universidad de La Sabana. https://elibro.net/es/ereader/undar/16207
- Ottman, R. (1989). *Elementary Harmony*. Prentice-Hall.

Referencias

- Palacios, J. C. A. (2023). *El Canto Gregoriano: Historia, liturgia, formas*. Alianza Editorial.
- Palma, A. (1965). *Curso de Teoría Razonada de la Música*. Ricordi Americana.
- Peñalver Vilar, J. M. (2016). *Lenguaje musical II*. [OCLC: 948378085]. Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. https://elibro.net/es/ereader/undar/51637
- Pérez Eizaguirre, M., Ruiz Montes, F., Cuenca Rodríguez, M. E., & Eizaguirre, P. (2022). *Recursos digitales para la adquisición de competencias musicales en las aulas de infantil, primaria y secundaria* [OCLC: 1376195925]. Dykinson. https://elibro.net/es/ereader/undar/229709
- Piston, W. (2012). *Armonía*. Distribuciones Agapea.
- Polo Pujadas, M. (2020). *Pensamiento musical* (2.ª ed.). Editorial de la Universidad de Cantabria. https://elibro.net/es/ereader/undar/127528
- Pozzoli, E. (2017). *Solfeos hablados y cantados - Curso 1*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/215846
- Raso del Molino, J. (1996). *Compendio de Armonía Razonada*. Ediciones Si bemol.
- Ritter, J. (2003). *Lo oculto y lo manifiesto: apuntes para una poética del lenguaje musical*. Red Universidad Nacional Autónoma de México. https://elibro.net/es/ereader/undar/7088
- Roa Ordoñez, H., Gooding Velandia, J., & Rojas Parra, F. (2018). *Metacognición y creatividad en la enseñanza musical*. Universidad Sergio Arboleda. https://elibro.net/es/ereader/undar/212097

Referencias

- Rubertis, V. D. (2007). *Teoria completa de la Música*. Ricordi Americana.
- Saitta, C. (2016). *El luthier en el aula* [OCLC: 1356007166]. Melos. :%20https://elibro.net/es/ereader/undar/190464
- Saitta, C. (2017a). *El luthier en el aula: guía de fabricación 2*. Melos. https://elibro.net/es/lc/undar/titulos/190468
- Saitta, C. (2017b). *El luthier en el aula: materiales y tecnologías*. Melos. https://elibro.net/es/ereader/undar/190467
- Salvador, P. (2004). Edición de Partituras. http://www.cervantex.es/files/cervantex/texemplares6.pdf
- Salvo, V. (2010). *Educación por el Arte*. A.F.A. Editores Importadores.
- Sanchez, I. B. (2020). *Aproximacion a la Acústica Musical*. Ediciones Si bemol.
- Schidlowsky, L. (2012). *Gráfica musical*. RIL editores. https://elibro.net/es/ereader/undar/68252
- Schmeling, P. (2017). *Berklee Music Theory*. Berklee Press.
- Sheptak, M. (2020). *Diccionario de términos musicales* [OCLC: 1201196357]. UNAM. https://elibro.net/es/ereader/undar/229933
- Simpson, H. (2003). Proof of the Riemann Hypothesis [preprint (2003), available at `http://www.math.drofnats.edu/riemann.ps`].
- Suñol, G. (2020). *Método Completo de Canto Gregoriano*. Church Music Association of America.
- Surmani, A., Surmani, K. F., & Manus, M. (2022). *Music Theory*. Alfred Publishing.

Referencias

- Taupin, D. (1993). Musixtex: Using TEX to write Polyphonic or Instrumental Music. *TUGboat Proceedings*, *14*(3), 203-211. https://tug.org/TUGboat/tb14-3/tb40musictex.pdf
- Taupin, D., Mitchell, R., & Egler, A. (2021). MusixTeX - Usando Tex para escribir musica polifónica o instrumental. https://texdoc.org/serve/musixtex/0
- Vasquez, P. L. (1994). *Teoria y Técnicas de la Educación Musical*. CENIT Editores.
- Velarde, N. (2023). *Armonía Funcional*. Universidad Nacional de Música.
- Vernia Carrasco, A. (2023). *Educacion, investigacion y formacion musical: miradas, experiencias y reflexiones desde los diferentes ambitos y niveles educativos* [OCLC: 1375332281]. Dykinson. https://elibro.net/es/ereader/undar/229929
- Vilchez, B. G. G. (2000). *Inferencia musical basado en redes neuronales mediante protocolo MIDI. Revistas Científicas y Humanísticas*. Red Universidad del Zulia. https://elibro.net/es/ereader/undar/16207
- Wolters Kluwer. (1980). *La educación musical*. https://elibro.net/es/ereader/undar/173063
- Wolters Kluwer. (1991). *Educación musical*. WK. https://elibro.net/es/ereader/undar/172774
- Wolters Kluwer. (2013). *La educación musical para el nuevo milenio: el futuro de la teoría y la práctica de la enseñanza y del aprendizaje de la música* [OCLC: 436266726]. Ediciones Morata. https://elibro.net/es/ereader/undar/51806
- Zimbaldo, A. (2013). *El musicoterapeuta en el aula: musicoterapia en educación*. RV Ediciones. https://elibro.net/es/ereader/undar/197583